Т 5.

a) $X_1, \dots, X_n \sim R(0, \theta)$ $\{\theta, 2\theta\}$

$f(x) = \frac{1}{2\theta}$ при $x \in [0, 2\theta]$

Метод моментов:

$M(X) = \frac{0+2\theta}{2} = \theta$

$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \quad \tilde{\theta}_{мм} = \overline{X}$

ММП: $L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{(2\theta)^n} \cdot I(\max_{1 \le i \le n} X_i \le 2\theta)$

Для максимизации по θ нужно выбрать θ минимальным, но таким, чтобы $2\theta \ge X_{(n)} = \max X_i \Rightarrow \tilde{\theta}_{ммп} = \frac{X_{(n)}}{2}$

b) Для $\tilde{\theta}_{мм} = \overline{X}$:

Несмещ.: $M(\overline{X}) = \theta$ – несмещ.

$\overline{X} \xrightarrow{P} \theta \Rightarrow$ сост.

Для ММП: $\tilde{\theta}_{ммп} = \frac{X_{(n)}}{2}$

$F_X(x) = \frac{x}{2\theta}, x \in [0, 2\theta]$

Тогда $F_{X_{(n)}}(x) = \left(\frac{x}{2\theta}\right)^n \quad f_{X_{(n)}}(x) = n\left(\frac{x}{2\theta}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{2\theta}$ при $x \in [0, 2\theta]$

$M X_{(n)} = \int_0^{2\theta} x \cdot n \frac{x^{n-1}}{(2\theta)^n} dx = \frac{n}{(2\theta)^n} \int_0^{2\theta} x^n dx = \frac{n}{(2\theta)^n} \cdot \frac{(2\theta)^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1} 2\theta$

$M \tilde{\theta}_{ммп} = \frac{1}{2} \frac{n}{n+1} \cdot 2\theta = \frac{n}{n+1}\theta \Rightarrow$ смещ.

$\tilde{\theta}'_{ммп} = \frac{n+1}{n} \frac{X_{(n)}}{2}$ – несмещ.

$X_{(n)} \xrightarrow{P} 2\theta \Rightarrow \tilde{\theta}_{ммп} \xrightarrow{P} \theta \Rightarrow$ сост.

c) $D(X) = \frac{(2\theta)^2}{12} = \frac{\theta^2}{3}, \quad D\,\tilde{\theta}_{мм} = \frac{\theta^2}{3n}$

$M(X_{(n)}^2) = \int_0^{2\theta} x^2 \cdot \frac{n x^{n-1}}{(2\theta)^n} dx = \frac{n}{(2\theta)^n} \cdot \frac{(2\theta)^{n+2}}{n+2} = \frac{n}{n+2}(2\theta)^2$

$D(X_{(n)}) = M(X_{(n)}^2) - (M(X_{(n)}))^2 = \frac{4n\theta^2}{n+2} - \frac{4n^2\theta^2}{(n+1)^2} = 4\theta^2\left(\frac{n}{n+2} - \frac{n^2}{(n+1)^2}\right)$

$D(\tilde{\theta}'_{ммп}) = \left(\frac{n+1}{2n}\right)^2 D X_{(n)} = \left(\frac{(n+1)}{2n}\right)^2 \cdot 4\theta^2\left(\frac{n}{n+2} - \frac{n^2}{(n+1)^2}\right) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}$

$\frac{D\,\tilde{\theta}_{мм}}{D\,\tilde{\theta}'_{ммп}} = \frac{\frac{\theta^2}{3n}}{\frac{\theta^2}{n(n+2)}} = \frac{n+2}{3} \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty \Rightarrow \tilde{\theta}'_{ммп}$ более эффективна

d) $T = \frac{X_{(n)}}{\theta}$ Т.к. $\frac{X_i}{\theta} \sim R(0,2)$, то $T = 2 \cdot \max(Y_i)$, где $Y_i \sim R(0,1)$ и $T \in$

$T \in [0, 2$

$f_T(t) = n\left(\frac{t}{2}\right)^{n-1} \frac{1}{2}$ при $t \in [0, 2]$

Доверительный интервал: $P\left(q_{\frac{\alpha}{2}} \le \frac{X_{(n)}}{\theta} \le q_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha$

$\theta \in \left[\frac{X_{(n)}}{q_{1-\frac{\alpha}{2}}}; \frac{X_{(n)}}{q_{\frac{\alpha}{2}}}\right]$, $q_p = 2p^{\frac{1}{n}}$

Итог: $\theta \in \left[\frac{X_{(n)}}{2(1-\frac{\alpha}{2})^{\frac{1}{n}}}; \frac{X_{(n)}}{2(\frac{\alpha}{2})^{\frac{1}{n}}}\right]$

e) $\hat{\theta}_{мм} = \bar{X}$

ЦПТ: $\sqrt{n}(\bar{X}-\theta) \xrightarrow{d} N(0, \frac{\theta^2}{3})$

$\theta \in \left[\bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\bar{X}}{\sqrt{3n}}, \bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\bar{X}}{\sqrt{3n}}\right]$

Тб. лмп

a) $p(x) = \frac{\theta-1}{x^\theta}$, $x \ge 1$, $\theta > 1$

$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\theta-1}{x_i^\theta} = (\theta-1)^n \cdot \exp\left(-\theta \sum_{i=1}^{n} \ln x_i\right)$

$l(\theta) = n\ln(\theta-1) - \theta \sum_{i=1}^{n} \ln x_i$

$\frac{\partial L}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta-1} - \sum_{i=1}^{n} \ln x_i = 0$

$\hat{\theta}_{ммп} = 1 + \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \ln x_i}$

b) $F(m) = 1 - m^{1-\theta} = 0{,}5 \Rightarrow m^{1-\theta} = 0{,}5 \Rightarrow m = 2^{\frac{1}{\theta-1}}$

$\hat{m} = 2^{\frac{1}{\hat{\theta}_{ммп}-1}}$

$m = g(\theta) = 2^{\frac{1}{\theta-1}}$

$]\ \theta \in [\theta_L, \theta_U]$ - доверительный инт. для θ, но для медианы!

$m \in [g(\theta_U), g(\theta_L)]$

c) $\ln p(x) = \ln(\theta-1) - \theta \ln x$

$\frac{\partial \ln p}{\partial \theta} = \frac{1}{\theta-1} - \ln x \qquad \frac{\partial^2 \ln p}{\partial \theta^2} = -\frac{1}{(\theta-1)^2}$

$I(\theta) = -M\left(\frac{\partial^2 \ln p}{\partial \theta^2}\right) = \frac{1}{(\theta-1)^2}$

$D\hat{\theta}_{ммп} = \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{(\theta-1)^2}{n} \Rightarrow \sqrt{n}\,\frac{\hat{\theta}_{ммп} - \theta}{\theta - 1} \xrightarrow{d} N(0,1)$

$\cancel{\theta \in \left[\hat{\theta}_{ммп} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\theta}_{ммп} - 1}{\sqrt{n}}\right.}$

$\theta \in \left[\hat{\theta}_{ммп} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\theta}_{ммп} - 1}{\sqrt{n}}, \theta_{ммп} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\theta}_{ммп} - 1}{\sqrt{n}}\right]$